

MORFOLOGIA MATEMÁTICA

Morfologia

- Na Biologia
 - ▣ área que trata com a forma e a estrutura de plantas e animais
- Processamento de Imagens
 - ▣ Ferramenta para extração de componentes de imagens que sejam úteis na representação e descrição da forma de uma região
 - ▣ As técnicas morfológicas também são utilizadas para filtragem, afinamento e poda
 - ▣ Baseada na Teoria dos Conjuntos

Definições Básicas

- Imagens binárias
 - ▣ O conjunto de todos os pixels pretos (ou brancos) é uma descrição completa dessa imagem
 - ▣ Os conjuntos são membros do espaço bi-dimensional de números inteiros Z^2 . Cada elemento é definido pelas coordenadas (x, y)
- Imagens em nível de cinza
 - ▣ Podem ser representadas por conjuntos cujos componentes estejam em Z^3 : (x, y, z) , onde z corresponde ao valor da intensidade

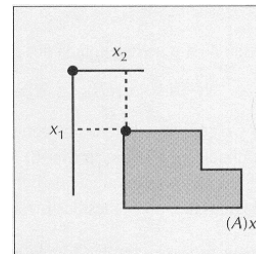
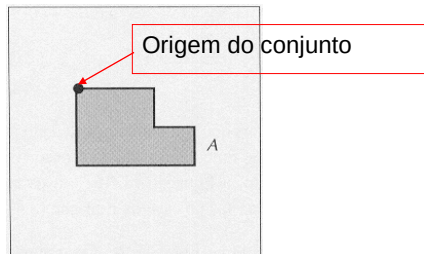
Definições Básicas

- Sejam A e B conjuntos de Z^2 , com componentes:
 - ▣ $a = (a_1, a_2)$
 - ▣ $b = (b_1, b_2)$
- Considere também
 - ▣ $x = (x_1, x_2)$

Definições Básicas

- Translação de A por x

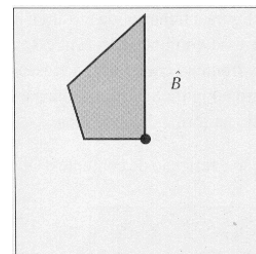
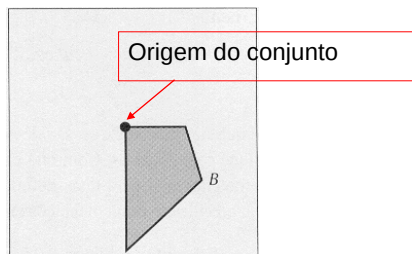
$$(A)_x = \{c \mid c = a + x, \text{ para } a \in A\}$$



Definições Básicas

- Reflexão de B

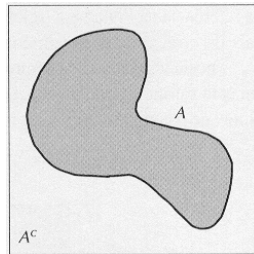
$$\hat{B} = \{x \mid x = -b, \text{ para } b \in B\}$$



Definições Básicas

- Complemento do conjunto A

$$A^c = \{x | x \notin A\}$$



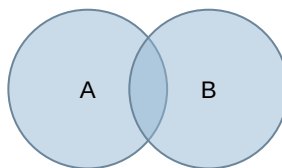
Definições Básicas

- Interseção de A e B
 - ▣ É o conjunto de pixels pertencentes a ambos

$$A \cap B = \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

- União de A e B
 - ▣ É o conjunto de pixels que pertencem a A ou B

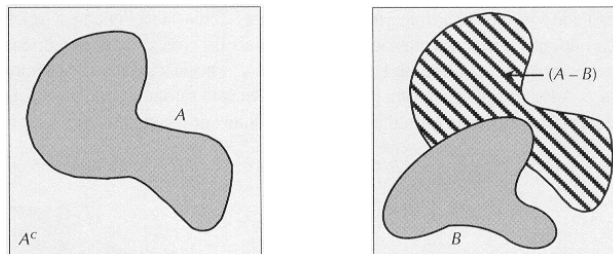
$$A \cup B = \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$



Definições Básicas

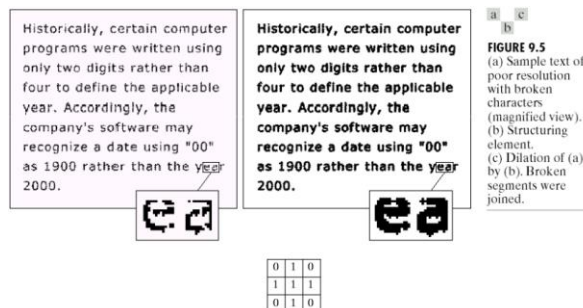
- Diferença de dois conjuntos A e B
 - ▣ É o conjunto de pixels que pertencem a um, mas não ao outro

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\} = A \cap B^c$$



Dilatação Binária

- A dilatação é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos usando adição vetorial
 - ▣ Como o seu nome diz, o resultado será uma imagem “engordada”
- Aplicação: Preenchimento de espaço (*gap filling*)



Dilatação Binária

- A dilatação de A por B é definida como

$$A \oplus B = \{c \in Z^2 \mid c = a + b, a \in A \text{ e } b \in B\}$$

- Onde

- ▣ A e B são conjuntos de Z^2 (imagens binárias)
- ▣ A é a imagem sendo operada
- ▣ B é chamado de **Elemento Estruturante**
 - Sua natureza define como a dilatação irá ocorrer

Dilatação Binária

- A dilatação de A por B é definida como

$$A \oplus B = \{c \in Z^2 \mid c = a + b, a \in A \text{ e } b \in B\}$$

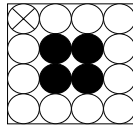
- A dilatação é o conjunto de todos os deslocamentos c tais que A sobreponha-se em pelo menos um elemento não nulo (fundo / background da imagem)
 - ▣ Elemento não nulo: fundo/background da imagem

Dilatação Binária

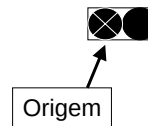
Exemplo

- Dado a imagem A e o elemento estruturante B , calcular $A \oplus B$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$

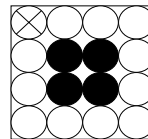


Dilatação Binária

Exemplo

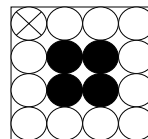
$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$\begin{aligned} (1,1) + (0,0) &= (1,1) \\ (1,2) + (0,0) &= (1,2) \\ (2,1) + (0,0) &= (2,1) \\ (2,2) + (0,0) &= (2,2) \end{aligned}$$



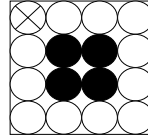
A translação de qualquer pixel por $(0,0)$ não altera sua posição

Dilatação Binária

Exemplo

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



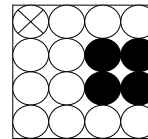
$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

$$(1,1) + (0,1) = (1,2)$$

$$(1,2) + (0,1) = (1,3)$$

$$(2,1) + (0,1) = (2,2)$$

$$(2,2) + (0,1) = (2,3)$$



Dilatação Binária

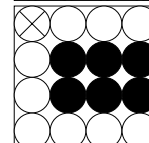
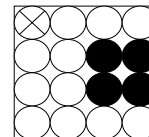
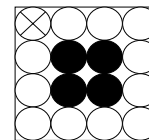
Exemplo

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

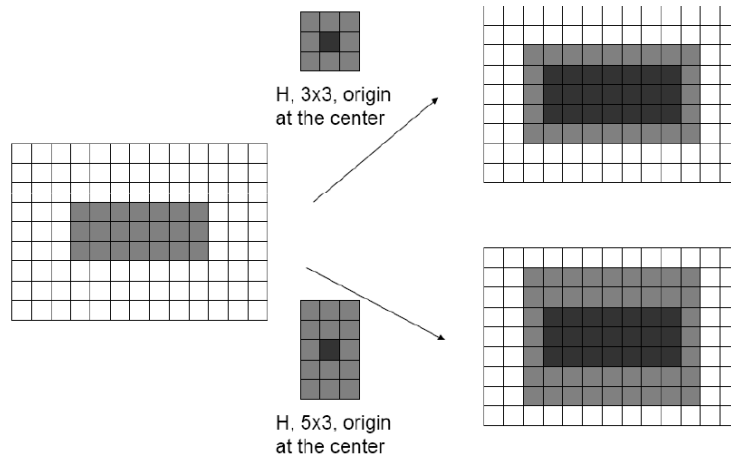
$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

$$A \oplus B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}$$



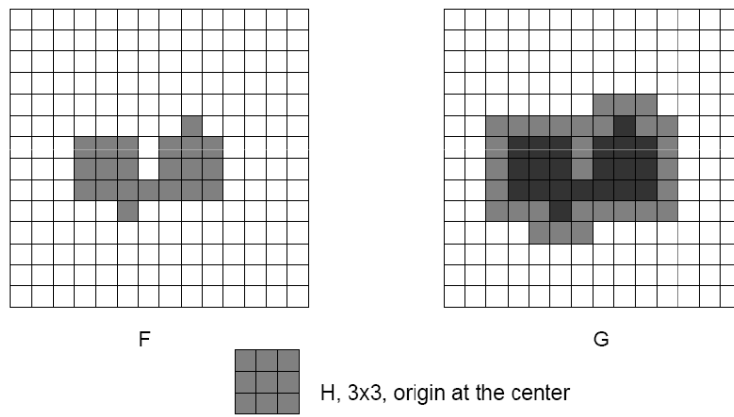
Dilatação Binária

Exemplos



Dilatação Binária

Exemplos



Erosão Binária

- A erosão é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos usando vetores de subtração
 - ▣ Como o seu nome diz, o resultado será uma imagem “encolhida”
- Aplicação: Remoção de Componentes



a b c

FIGURE 9.7 (a) Image of squares of size 1, 3, 5, 7, 9, and 15 pixels on the side. (b) Erosion of (a) with a square structuring element of 1's, 13 pixels on the side. (c) Dilation of (b) with the same structuring element.

Erosão Binária

- A erosão de A por B é definida como

$$A \ominus B = \{c \in Z^2 \mid c + b \in A, \text{ para todo } b \in B\}$$

- Onde
 - ▣ A e B são conjuntos de Z^2 (imagens binárias)
 - ▣ A é a imagem sendo operada
 - ▣ B é chamado de **Elemento Estruturante**
 - Sua natureza define como a erosão irá ocorrer

Erosão Binária

- A erosão de A por B é definida como

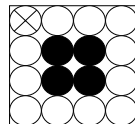
$$A \ominus B = \{c \in Z^2 \mid c + b \in A, \text{ para todo } b \in B\}$$

- A erosão é conjunto de translações de B que alinham B sobre o conjunto de pixels do objeto em A
 - ▣ Isso significa que nem todas as translações necessitam ser consideradas, mas somente aquelas que tem a origem de B em um membro de A

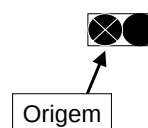
Dilatação Binária

- Exemplo
 - ▣ Dado a imagem A e o elemento estruturante B , calcular $A \ominus B$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

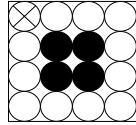


$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$



Erosão Binária

Exemplo

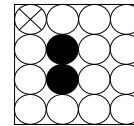


$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$

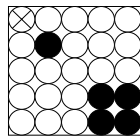
a	B	a + b	
(1,1)	+[(0,0), (0,1)]	= [(1,1), (1,2)]	$\Rightarrow (1,1) \in A \ominus B$
(1,2)	+[(0,0), (0,1)]	= [(1,2), (1,3)]	$\Rightarrow (1,2) \notin A \ominus B$
(2,1)	+[(0,0), (0,1)]	= [(2,1), (2,2)]	$\Rightarrow (2,1) \in A \ominus B$
(2,2)	+[(0,0), (0,1)]	= [(2,2), (2,3)]	$\Rightarrow (2,2) \notin A \ominus B$



$A \ominus B$

Erosão Binária

Exemplo

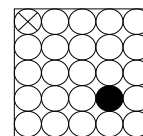


$$A = \{(1,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$



$$B = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

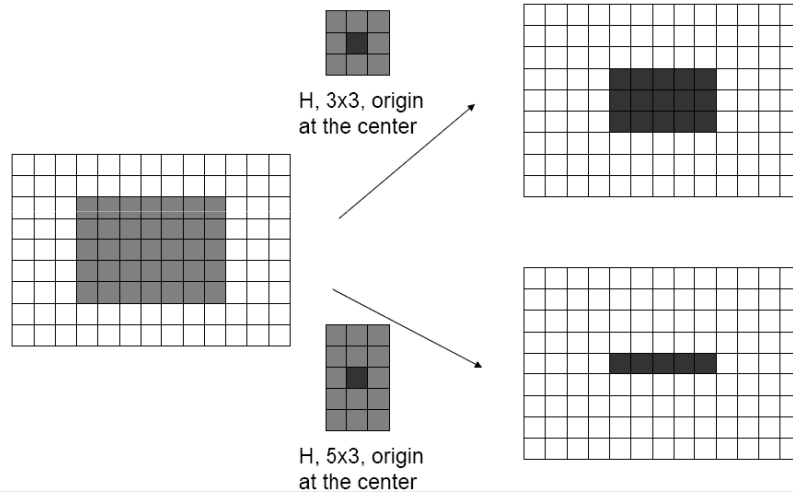
a	B	a + b	
(1,1)	+[(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)]	= [(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)]	$\Rightarrow (1,1) \notin A \ominus B$
(3,3)	+[(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)]	= [(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)]	$\Rightarrow (3,3) \in A \ominus B$
(3,4)	+[(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)]	= [(3,4), (3,5), (4,4), (4,5)]	$\Rightarrow (3,4) \notin A \ominus B$
(4,3)	+[(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)]	= [(4,3), (4,4), (5,3), (5,4)]	$\Rightarrow (4,3) \notin A \ominus B$
(4,4)	+[(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)]	= [(4,4), (4,5), (5,4), (5,5)]	$\Rightarrow (4,4) \notin A \ominus B$



$A \ominus B$

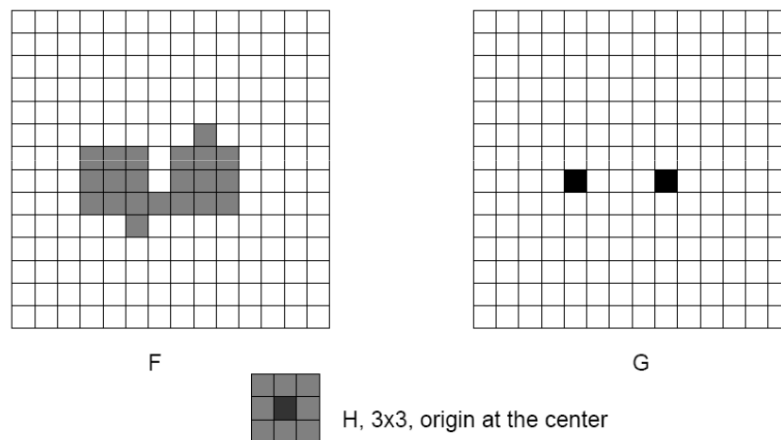
Erosão Binária

Exemplos



Erosão Binária

Exemplos



Dilatação x Erosão

□ Considerações

- ▣ A Dilatação expande uma imagem e a Erosão reduz
- ▣ A Erosão não é o inverso da Dilatação (há exceções)
 - Elas são operações duais:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

- O complemento de uma Erosão é o mesmo que uma Dilatação do complemento da imagem pelo elemento estruturante refletido

Abertura

- A operação de Abertura é uma operação de Erosão seguida imediatamente de uma Dilatação utilizando o mesmo elemento estrutural

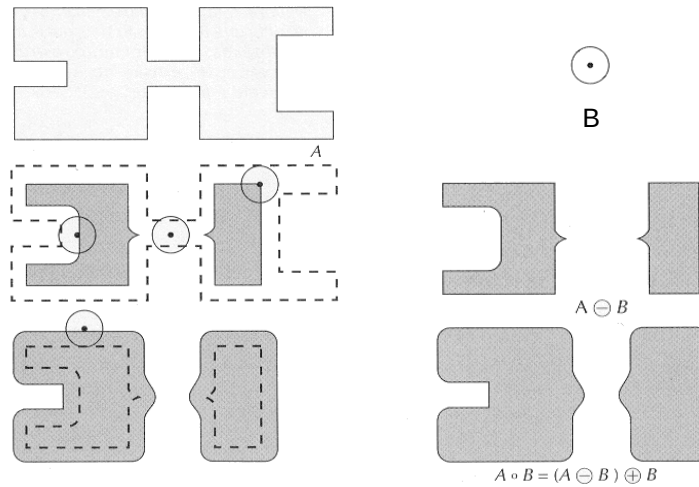
- ▣ Assim, a Abertura de um conjunto A por um elemento estruturante B , é definida como:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- ▣ A Abertura é uma operação morfológica que geralmente suaviza o contorno de uma imagem, quebra *istmos* estreitos e elimina protusões finas

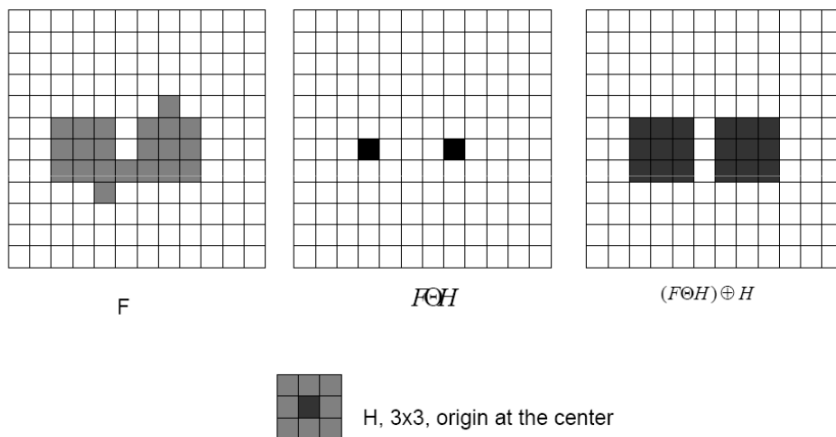
Abertura

Exemplo



Abertura

Exemplo



Abertura

□ Utilização

- ▣ A Abertura tende a abrir pequenos vazios ou espaços entre objetos próximos numa imagem
- ▣ A operação Abertura é usada também para remover ruídos da imagem (pontos brancos no fundo preto)
 - Pontos aleatórios e isolados podem ser removidos pela Erosão e a forma dos objetos é recuperada pela Dilatação sem restaurar o ruído
 - Este processo é útil apenas para remover pontos de ruído no fundo. Ele não serve para pontos espúrios dentro do objeto

Fechamento

- A operação de Fechamento é uma operação de Dilatação seguida imediatamente de uma Erosão utilizando o mesmo elemento estrutural

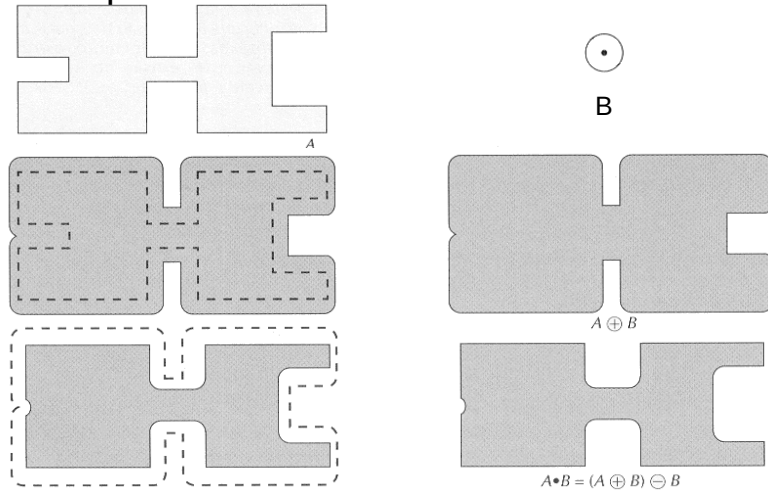
- ▣ Assim, o Fechamento de um conjunto A por um elemento estruturante B , é definida como:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

- ▣ A operação de Fechamento também tende a suavizar os contornos, mas geralmente funde partes, elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno

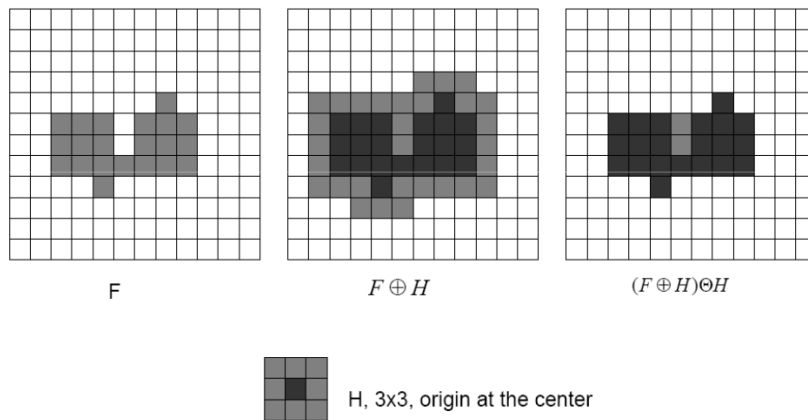
Fechamento

Exemplo



Fechamento

Exemplo



Fechamento

- Utilização
 - ▣ A operação de Fechamento irá preencher ou fechar os vazios dentro do objeto
 - ▣ A operação Fechamento pode remover muitos dos pixels pretos de ruído (objeto branco)

Abertura x Fechamento

- Abertura
 - ▣ $A \circ B$ é um sub-conjunto de A
 - ▣ Se C for um sub-conjunto de D , então $C \circ B$ será um sub-conjunto de $D \circ B$
- Fechamento
 - ▣ A é um sub-conjunto de $A \bullet B$
 - ▣ Se C for um sub-conjunto de D , então $C \bullet B$ será um sub-conjunto de $D \bullet B$

Abertura x Fechamento

- Idempotência

$$(A \circ B) \circ B = A \circ B$$

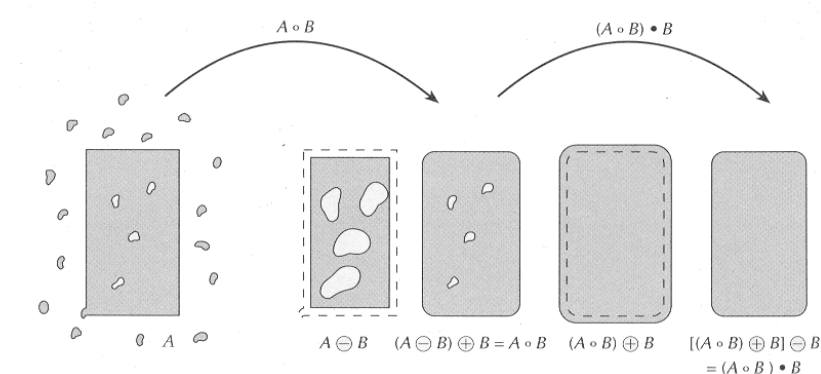
$$(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$$

- A Abertura e o Fechamento são operações duais relativamente à complementação e reflexão de conjuntos

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ \hat{B})$$

Exemplo: Filtro Morfológico

- Um filtro para ruídos isolados, pode ser realizado através de uma Abertura seguida de um Fechamento

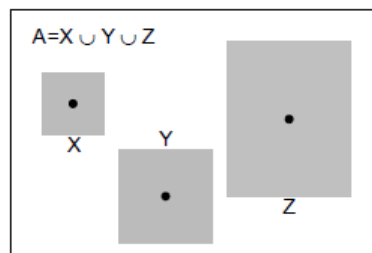


Transformada Hit-or-Miss

- A transformada morfológica *hit-or-miss* é uma ferramenta básica para a detecção de formas em uma imagem
- Essa transformada combina erosão e dilatação para produzir um operador capaz de indicar a posição onde um determinado padrão se encontra
 - ▣ O padrão procurado é o elemento estruturante B
 - ▣ A transformada somente é capaz de encontrar elementos sem ruídos

Transformada Hit-or-Miss:

- Exemplo
 - ▣ Seja A uma imagem que consiste de três padrões X , Y e Z . Nosso objetivo é localizar o padrão Y
 - A origem de cada forma localizada em seu centro de gravidade



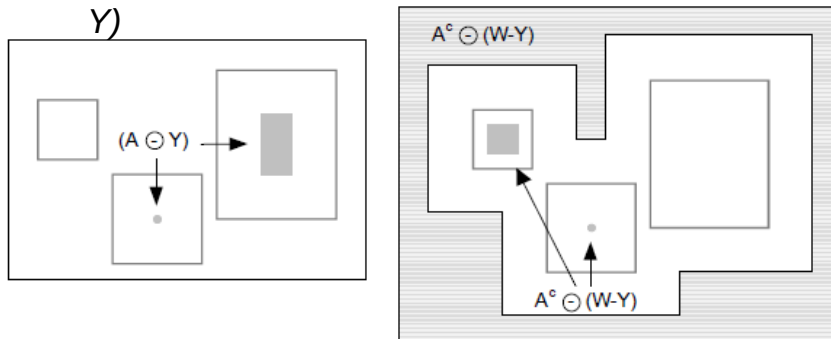
Transformada Hit-or-Miss

- Itens necessários para a transformada
 - ▣ O complemento de A : A^c
 - ▣ Se circundarmos Y com uma pequena janela W , o “fundo local” de Y com respeito a W será o conjunto diferença $(W-Y)$



Transformada Hit-or-Miss

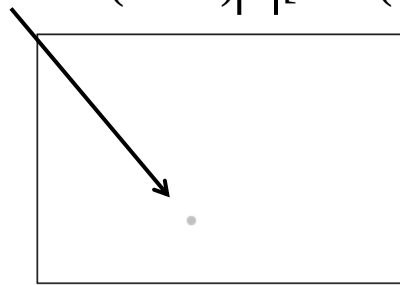
- Ordem das operações
 - ▣ Primeiramente, aplicamos a Erosão de A por Y
 - ▣ Em seguida, aplicamos a Erosão do complemento de A pelo conjunto fundo local $(W-Y)$



Transformada Hit-or-Miss

- Resultado
 - ▣ A interseção da erosão de A por Y e a erosão de A^c por $(W-Y)$ resulta na posição do objeto que se está buscando

$$A \otimes Y = (A \ominus Y) \cap [A^c \ominus (W - Y)]$$



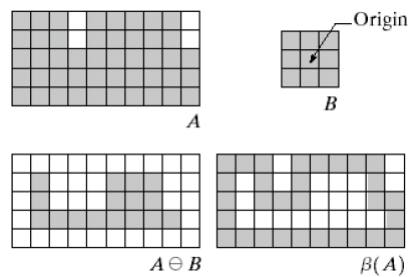
Algoritmos Morfológicos Básicos

- No caso de imagens binárias, a principal aplicação de morfologia é a extração de componentes da imagem que sejam úteis na representação e na descrição de formas
- Exemplos
 - ▣ Extração de fronteiras
 - ▣ Preenchimento de regiões
 - ▣ Componentes conectados
 - ▣ Afinamento/Espessamento
 - ▣ Esqueletonização

Algoritmos Morfológicos Básicos

- Extração de fronteiras
 - ▣ A fronteira de uma imagem A é obtida por meio da erosão de A por B , e posterior subtração dessa erosão do próprio A

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



Algoritmos Morfológicos Básicos

- Extração de fronteiras: Exemplo



Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Extração de fronteiras

- ▣ Como utilizamos uma operação de erosão, temos as borda internas da forma. O mesmo pode ser feito com uma operação de dilatação

▣ Bordas internas

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

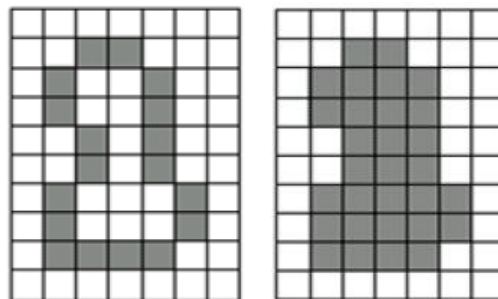
▣ Bordas externas

$$\beta(A) = (A \oplus B) - A$$

Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Preenchimento de Regiões

- ▣ A partir de um ponto dentro da uma região definida por uma borda/fronteira, esse algoritmo busca preencher completamente a região até a borda



Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Preenchimento de Regiões

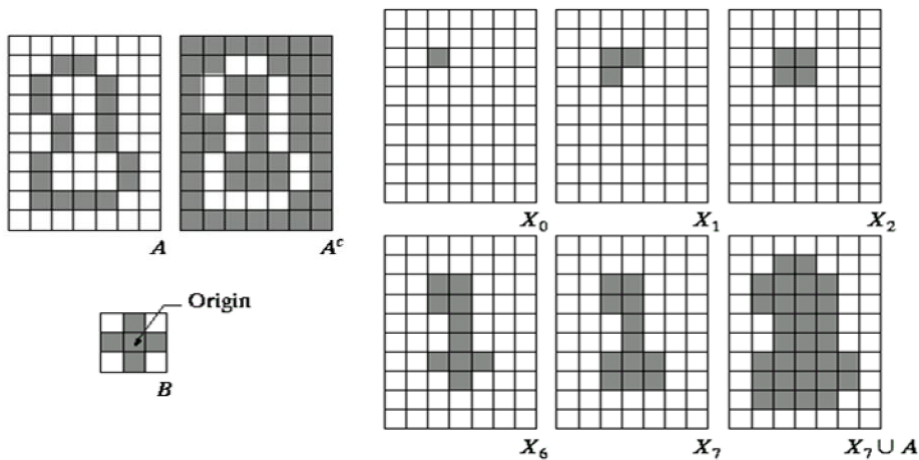
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

□ Onde

- X_0 é um ponto dentro da fronteira
- B é o elemento estruturante
- A^c é o complemento de A
- Essa equação é aplicada repetidamente até que X_k seja igual a X_{k-1}
- Por fim, o resultado é unido com a fronteira original

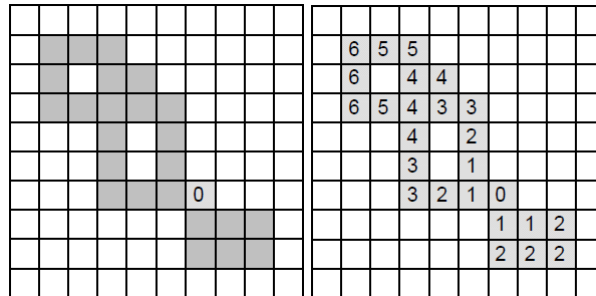
Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Preenchimento de Regiões: Exemplo



Algoritmos Morfológicos Básicos

- Extração de Componentes Conectados
 - ▣ A partir de um ponto p dentro de um componente conectado Y , esse algoritmo encontra todos os elementos de Y



Algoritmos Morfológicos Básicos

- Extração de Componentes Conectados

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

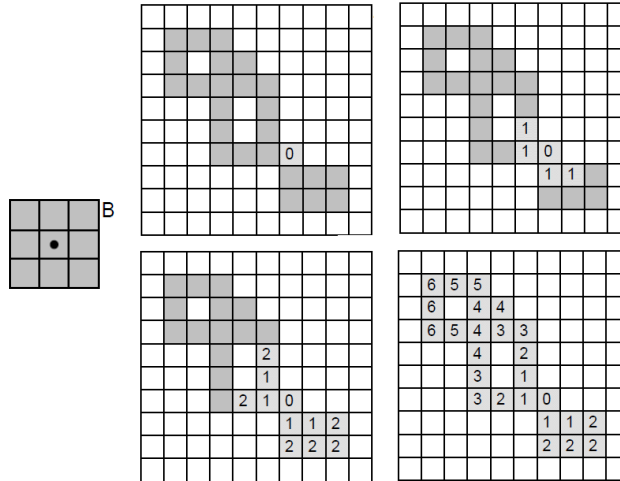
- ▣ Onde

- ▣ X_0 é um ponto do componente conectado (p)
- ▣ B é o elemento estruturante
- ▣ A^c é o complemento de A

- ▣ Essa equação é aplicada repetidamente até que X_k seja igual a X_{k-1}

Algoritmos Morfológicos Básicos

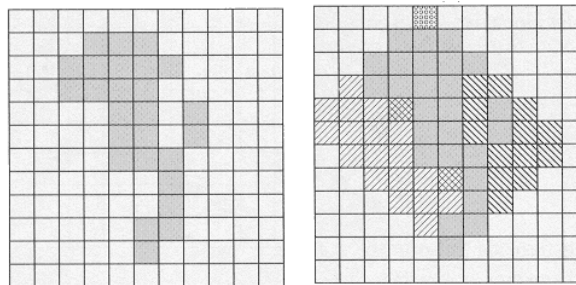
□ Extração de Componentes Conectados: Exemplo



Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Casco convexo (Convex Hull)

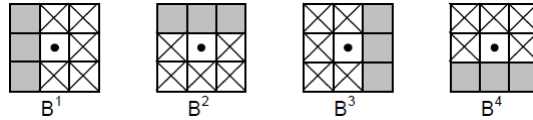
- ▣ Define-se casco convexo H de um conjunto arbitrário S como o menor conjunto convexo que ainda contém S
- ▣ Utiliza a transformada *hit-or-miss*



Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Casco convexo (Convex Hull)

▣ Utiliza 4 elementos estruturantes:



▣ Note que estes elementos possuem pontos indicados com X que significam uma condição "don't care"

- O pixel naquela posição pode ter valor 0 ou 1

Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Casco convexo (Convex Hull)

$$X_k^i = (X \otimes B^i) \cup A \quad \text{para } i=1,2,3,4 \quad \text{e } k=1,2,3,\dots$$

$$X_0^i = A$$

$$D^i = X_{conv}^i$$

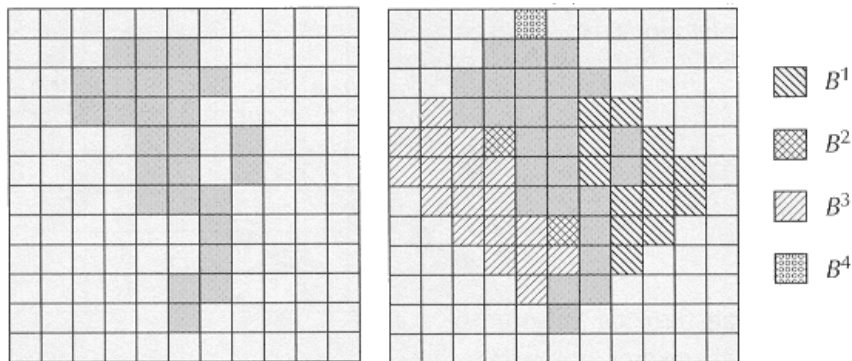
$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$

▣ Onde

- B^i é um dos elementos estruturantes
- X_{conv}^i indica a convergência: X_k é igual a X_{k-1}

Algoritmos Morfológicos Básicos

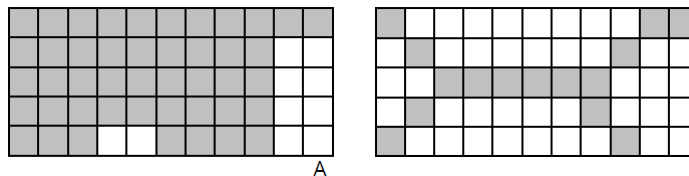
□ Casco convexo (Convex Hull): Exemplo



Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Afinamento (*Thinning*)

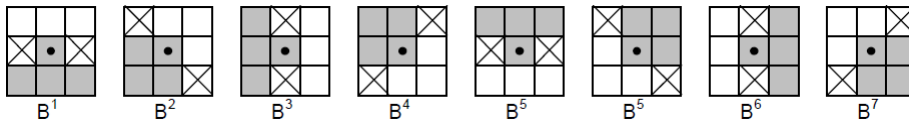
- ▣ Consiste em se obter uma versão “emagrecida” da imagem A
- ▣ Utiliza a transformada *hit-or-miss*



Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Afinamento (*Thinning*)

□ Utiliza 8 elementos estruturantes:



□ Note que estes elementos possuem pontos indicados com X que significam uma condição “don’t care”

■ O pixel naquela posição pode ter valor 0 ou 1

Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Afinamento (*Thinning*)

$$A \otimes B = A - (A \otimes B) = A \cap (A \otimes B)^c$$

$$\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$$

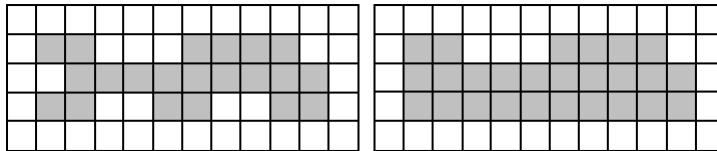
□ Afinar a imagem A consiste em aplicar a equação com B^1 , depois com B^2 , até B^n

■ Repetir o processo até que não ocorram mais mudanças

□ Imagem afinada é convertida para conectividade- m , para eliminar caminhos múltiplos

Algoritmos Morfológicos Básicos

- Espessamento (*Thickening*)
 - ▣ Consiste em se obter uma versão “engordada” da imagem A
 - ▣ Utiliza a transformada *hit-or-miss*
 - Utiliza os mesmos elementos estruturantes do afinamento, trocando os 0's por 1's



Algoritmos Morfológicos Básicos

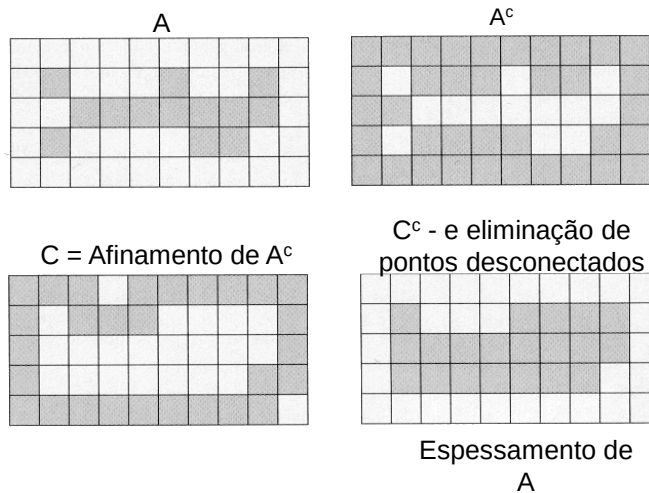
- Espessamento (*Thickening*)

$$A \odot B = A \cup (A \otimes B)$$

- ▣ Entretanto, um algoritmo separado para espessamento raramente é usado. O procedimento usual é
 - Afinar o fundo do conjunto
 - Complementar o resultado

Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Espessamento (*Thickening*): Exemplo



Algoritmos Morfológicos Básicos

- Os operadores de afinamento e espessamento são duais
 - ▣ A aplicação do espessamento (afinamento) sobre os pixels do objeto é equivalente à aplicação do afinamento (espessamento) sobre os pixels do fundo da imagem

$$\begin{aligned} (A \odot B)^c &= A^c \otimes B && \text{(dualidade)} \\ (A \otimes B)^c &= A^c \odot B && \text{(dualidade)} \end{aligned}$$

Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Considerações importantes
 - ▣ Um pixel pode agora ter qualquer valor inteiro
 - ▣ Operações lógicas simulam a conversão aritméticas
 - Uniões se tornam máximos
 - interseções se tornam mínimo
 - Etc
 - ▣ Notação
 - $f(x,y)$: imagem de entrada
 - $b(x,y)$: elemento estruturante, subimagem (função)

Operações Morfológicas em Tons de Cinza

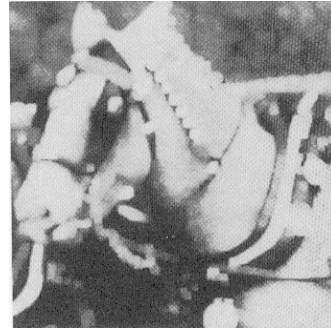
- Dilatação em nível de cinza

$$(f \oplus b)(s,t) = \max \left\{ f(s-x, t-y) + b(x,y) \mid (s-x), (t-y) \in D_f ; (x,y) \in D_b \right\}$$

- ▣ Onde
 - D_f = Domínio de f
 - D_b = Domínio de b
- ▣ Efeito geral na imagem (depende dos valores em b)
 - Imagem resultante tende a ser mais clara que a de entrada
 - Detalhes escuros são reduzidos ou eliminados

Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Dilatação em nível de cinza: Exemplo



Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Similar à convolução 2D
 - ▣ A operação *max* substitui as somas da convolução e a adição os produtos da convolução
- O elemento estruturante podem ser negativos. Normalizar os valores da imagem resultante
 - ▣ Valores negativos podem ser alterados para zero (underflow)
 - ▣ A imagem inteira poderia ter seus valores aumentados para que o menor valor de pixel fosse zero mantendo os valores relativos entre os pixels

Operações Morfológicas em Tons de Cinza

□ Erosão em nível de cinza

$$(f \ominus b)(s, t) = \min \left\{ f(s+x, t+y) - b(x, y) \mid (s+x, t+y) \in D_f; (x, y) \in D_b \right\}$$

□ Onde

- D_f = Domínio de f
- D_b = Domínio de b

□ Efeito geral na imagem (depende dos valores em b)

- Imagem resultante tende a ser mais escura que a de entrada
- Detalhes claros são reduzidos ou eliminados

Operações Morfológicas em Tons de Cinza

□ Erosão em nível de cinza: Exemplo



Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Outros operadores
 - ▣ Abertura
 - ▣ Fechamento
 - ▣ Suavização morfológica
 - Abertura morfológica seguida de fechamento
 - Remoção ou atenuação tanto de artefatos claros como escuros ou ruídos
 - ▣ Transformada top-hat
 - Enfatiza o detalhe na presença de sombreamento
 - ▣ Etc